

1.ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL APLICADA

1.1 Visão Geral do Sistema

O presente projeto relata o desenvolvimento de um sistema web, direcionado a clínicas populares, com ênfase na gestão dos prontuários eletrônicos e na organização de forma inteligente de filas de espera.

O sistema foi pensado com objetivo de solucionar problemas comuns encontrados em clínicas de menor custeio, sendo no geral os mais presentes no cotidiano: atrasos nos atendimentos, filas longas, perda de informações médicas e a falta de organização administrativa.

Destarte, a plataforma permitirá que recepcionistas, médicos e pacientes utilizem funcionalidades específicas dentro do sistema, de acordo com suas funções e necessidades. Resultando maior eficiência operacional e experiências gratificantes para o paciente.

Sendo assim, as principais funcionalidades pretendidas para a realização do projeto são: O cadastro de pacientes, agendamentos de consultas, histórico de atendimentos, relatório administrativo, opções para remarcação/cancelamentos e gerenciamento de filas em tempo real. Desta forma, o sistema será acessado através de navegadores Web, permitindo a visualização através de smartphones, tablets e computadores.

1.2 Módulos do Sistema

Para melhor organização do projeto, o sistema foi dividido em módulos contribuindo também para o gerenciamento das funcionalidades. Para a Execução dos módulos abaixo, foram estudados os sistemas de clínicas, como: Doutoraria, sistema de UBS de Barueri e diversas clínicas com o mesmo público-alvo, consideravelmente concorrentes diretas.

1. Módulo de Cadastro: função de armazenamento das informações dos pacientes, profissionais da saúde e usuário do sistema;
2. Módulo de Agendamento: opções de agendar, remarcar e cancelar futuras consultas;
3. Módulo de Fila Inteligente: gerenciar automaticamente a fila de espera, organizando por prioridades e por possíveis cancelamentos/remarcações;
4. Módulo de Prontuário Eletrônico: Registra o histórico clínico do paciente, consultas realizadas, alergias, prescrições médicas e prescrições.

1.3 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais correspondem ao conjunto de funcionalidades que o sistema deverá ser capaz de executar, descrevendo os comportamentos e serviços esperados sob determinadas condições de operação. Conforme apresentado no Quadro 1, foram identificados sete requisitos funcionais para o sistema proposto.

Código	Requisito Funcional
RF01	O sistema deverá permitir o cadastro de pacientes
RF02	O sistema deverá permitir o login de usuários
RF03	O sistema deverá gerar filas inteligentes
RF04	O sistema deverá exibir o tempo estimado de espera
RF05	O sistema deverá permitir o agendamento de consultas
RF06	O sistema deverá armazenar prontuários médicos
RF07	O sistema deverá emitir relatórios administrativos

(Fonte: autoria própria)

1.4 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem os critérios de qualidade, desempenho e segurança que o sistema deverá atender, não se relacionando diretamente às funcionalidades, mas sim às condições sob as quais essas funcionalidades devem operar. O Quadro 2 apresenta os requisitos não funcionais definidos para o sistema.

Código	Requisitos Não Funcionais
RNF01	O sistema deverá possuir interface intuitiva
RNF02	O sistema deverá responder em até 3 (três) segundos
RNF03	O sistema deverá garantir a segurança dos dados
RNF04	O sistema deverá possuir mecanismo de autenticação de usuários
RNF05	O sistema deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia
RNF06	O sistema deverá estar em conformidade com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

(Fonte: autoria própria)

1.5 Metodologia Ágil

Para o desenvolvimento do presente projeto, adotou-se a metodologia ágil Scrum, amplamente reconhecida na literatura por sua capacidade de organização incremental e adaptação contínua às mudanças e às necessidades emergentes ao longo do ciclo de desenvolvimento de software (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

O Scrum fundamenta-se na divisão do projeto em ciclos iterativos denominados *sprints*, possibilitando entregas parciais e funcionais ao término de cada iteração. Essa abordagem favorece o controle sistemático das tarefas, a priorização

contínua do backlog e o acompanhamento constante do progresso da equipe, reduzindo riscos e promovendo maior transparência no processo de desenvolvimento.

Complementarmente, foi adotada a metodologia Kanban para o monitoramento visual das atividades da equipe. Por meio de quadros organizacionais, as tarefas foram categorizadas em três estados: pendentes, em andamento e concluídas. Essa prática contribuiu para a identificação de gargalos no fluxo de trabalho e para a manutenção de uma visão clara e atualizada do estado do projeto em todas as suas fases.

A combinação entre Scrum e Kanban mostrou-se adequada ao contexto do projeto, uma vez que integra a estrutura iterativa e os ritos formais do Scrum à flexibilidade e à visualização contínua proporcionadas pelo Kanban.

1.6 User Stories

As *User Stories*, ou histórias de usuário, constituem uma técnica amplamente empregada no desenvolvimento ágil de software para representar, de forma simples e centrada no usuário, as necessidades e expectativas dos diferentes perfis que interagirão com o sistema (COHN, 2004). Cada história é estruturada a partir da perspectiva de um ator específico, descrevendo o que ele deseja realizar e qual benefício espera obter com determinada funcionalidade.

No contexto do presente projeto, as histórias de usuário foram elaboradas com base nos perfis identificados durante o levantamento de requisitos, sendo eles: recepcionista, médico, paciente e administrador. O Quadro 3 apresenta as histórias de usuário definidas para o sistema.

ID	User Story
US01	Como recepcionista, desejo cadastrar pacientes para agilizar os atendimentos
US02	Como médico, desejo acessar o prontuário eletrônico para consultar o histórico do paciente
US03	Como paciente, desejo acompanhar minha posição na fila para saber o tempo estimado de espera
US04	Como administrador, desejo gerar relatórios para analisar os atendimentos realizados

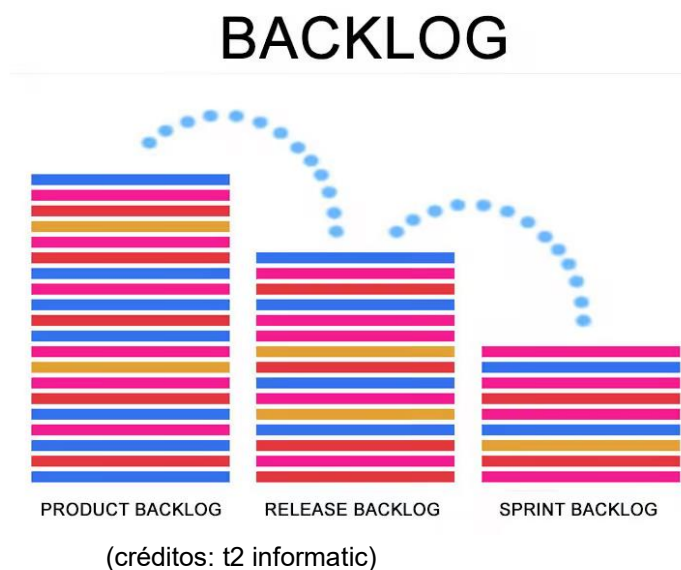
(Fonte: autoria própria)

1.7 Product Back Log

O *Product Backlog* constitui um artefato central da metodologia Scrum, correspondendo a uma lista ordenada e dinâmica de todas as funcionalidades, melhorias e requisitos necessários ao desenvolvimento do produto (SCHWABER;

SUTHERLAND, 2020). Sua organização por nível de prioridade permite que a equipe de desenvolvimento concentre esforços nas entregas de maior valor ao negócio nas fases iniciais do projeto.

A figura abaixo ilustra a estrutura hierárquica do backlog no contexto do Scrum, evidenciando a relação entre o *Product Backlog*, o *Release Backlog* e o *Sprint Backlog*, demonstrando como os itens são progressivamente refinados e selecionados para cada ciclo de desenvolvimento.



No presente projeto, os itens do *Product Backlog* foram classificados em três níveis de prioridade — alta, média e baixa —, levando em consideração a criticidade de cada funcionalidade para o funcionamento essencial do sistema. O Quadro 4 apresenta o *Product Backlog* definido para o projeto.

Prioridade	Funcionalidade
Alta	Cadastro de pacientes
Alta	Sistema de login
Alta	Gestão de filas
Média	Relatórios administrativos
Média	Histórico médico
Baixa	Painel estatístico

(Fonte: autoria própria)

1.8 Planejamento das Sprints

O planejamento das *sprints* representa uma das cerimônias mais relevantes da metodologia Scrum, na qual a equipe de desenvolvimento seleciona, a partir do *Product Backlog*, os itens que serão implementados ao longo de cada ciclo iterativo.

Para Pressman e Maxim (2016), a divisão do desenvolvimento em incrementos curtos e bem delimitados favorece a detecção precoce de falhas e a adaptação contínua aos requisitos do projeto, reduzindo significativamente os riscos associados ao processo de desenvolvimento.

Cada *sprint* possui escopo definido, duração preestabelecida e uma entrega incremental ao término do ciclo. Para o presente projeto, o desenvolvimento foi estruturado em quatro *sprints*, organizadas de forma a priorizar as funcionalidades essenciais nas fases iniciais e reservar as etapas de validação e refinamento para os ciclos finais. O Quadro 5 apresenta a distribuição das atividades por *sprint*.

Planejamento das Sprints

Sprint	Funcionalidade desenvolvida
Sprint 1	Cadastro de usuários; Sistema de login; Estrutura inicial do banco de dados
Sprint 2	Agendamento de consultas; Gerenciamento de filas
Sprint 3	Prontuário eletrônico; Relatórios administrativos
Sprint 4	Testes e correções; Ajustes finais

(Fonte: autoria própria)

1.9 Plano de Testes

No presente projeto, foram definidas três categorias de teste: testes unitários, voltados à verificação de componentes individuais do sistema; testes de integração, destinados a validar a comunicação entre os diferentes módulos; e testes de aceitação, orientados à confirmação de que o sistema atende às necessidades dos usuários finais, conforme as histórias de usuário previamente definidas. Para Sommerville (2019), os testes de aceitação são particularmente relevantes em projetos desenvolvidos sob metodologias ágeis, pois envolvem diretamente os usuários na validação das entregas incrementais.

A tabela abaixo apresenta os cenários de teste definidos para o sistema, com a descrição de cada caso e o respectivo resultado esperado:

ID	Cenário de Teste	Resultado Esperado
CT01	Login com credenciais válidas	Acesso ao sistema permitido
CT02	Inserção de CPF inválido	Exibição de mensagem de erro ao usuário
CT03	Envio de cadastro incompleto	Solicitação de preenchimento dos campos obrigatórios
CT04	Agendamento de consulta	Consulta registrada com sucesso no sistema

(Fonte: autoria própria)

1.10 Qualidade de Software

A qualidade de software está relacionada à capacidade do sistema atender corretamente aos requisitos definidos, garantindo bom funcionamento, desempenho, segurança e facilidade de uso (PRESSMAN; MAXIM, 2016). Para isso, o sistema foi desenvolvido considerando características importantes definidas pela norma ISO/IEC 25010 (2011), como usabilidade, eficiência, segurança, confiabilidade, acessibilidade e manutenibilidade.

A usabilidade foi aplicada por meio de uma interface intuitiva e de fácil utilização para diferentes perfis de usuários. A eficiência busca garantir respostas rápidas às ações realizadas no sistema. Já a segurança envolve mecanismos de autenticação e controle de acesso para proteger os dados dos pacientes e restringir funcionalidades conforme o perfil do usuário.

Além disso, o sistema foi projetado para operar de forma estável e contínua, assegurando confiabilidade e disponibilidade. Também foram considerados aspectos de acessibilidade e facilidade de manutenção, permitindo futuras atualizações e correções no sistema.

Por fim, o desenvolvimento seguiu os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo maior proteção às informações sensíveis dos pacientes e reduzindo riscos de acessos não autorizados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<https://www.clinicafares.com.br/>

Acesso: 16/05/2026

<https://saudeportalcidadeo.barueri.sp.gov.br/>

Acesso: 16/05/2026

<https://www.softdesign.com.br/blog/requisitos-de-software-funcionais-e-nao-funcionais/>

Acesso: 20/05/2026

<https://bib.pucminas.br/pergamumweb/download/7B99FA1B-393A-4DD3-8C94-32052B138AF6.pdf>

Acesso: 20/05/2026

<https://t2informatik.de/en/smartpedia/backlog/>

Acesso: 20/05/2026

<https://www.gupy.io/blog/sprint>

Acesso: 20/05/2026

<https://www.gov.br/esporte/pt-br/aceso-a-informacao/lgpd>

Acesso: 20/05/2026